

Desafio Técnico

Cenário

Você entrou recentemente na Nebula Forge Studios, um estúdio de games em crescimento que está desenvolvendo um jogo multiplayer com forte foco em progressão e retenção de jogadores. O time trabalha com um modelo de entregas contínuas internas, com builds semanais para validação, enquanto os releases públicos acontecem a cada trimestre. Nos últimos meses, a qualidade tem se tornado uma preocupação crescente: bugs críticos estão sendo identificados apenas após o período de freeze, e alguns deles têm escapado para produção, impactando diretamente a experiência dos jogadores.

Os dados dos últimos dois meses mostram:

- 28 bugs críticos encontrados após freeze
- 9 bugs críticos escaparam para produção no último release
- 40% dos bugs são encontrados tardiamente (próximo ao release)
- Tempo médio de correção: 3 dias

Estrutura do time:

- 2 QAs juniores
- 6 desenvolvedores
- Não existe uma suíte de regressão estruturada
- Os testes atuais são majoritariamente exploratórios e reativos

Restrições:

- Você não pode reduzir a cadência de entregas.
- Você pode priorizar no máximo 3 iniciativas nas próximas 2 semanas.
- O time de desenvolvimento está resistente a mudanças que impactem velocidade.
- Não há orçamento imediato para ferramentas pagas sem que seja feito prova de conceito.

Seu papel é melhorar a qualidade do produto sem comprometer significativamente a velocidade de entrega. Justifique suas decisões.

Desafios

1) Quais são os 3 principais problemas de qualidade com base nos dados? O que você priorizaria nas próximas 2 semanas? (máx. 3 ações)

- Necessidade de atualizar os processos de testes;
 - Não existe uma suíte de regressão estruturada e testes majoritariamente exploratórios e reativos.
- Problemas com bugs;
 - Alta quantidade de bugs críticos após freeze
 - Bugs críticos vazando para produção
 - 40% dos bugs são encontrados tardiamente;
- Tempo médio de correção alto;
 - 3 dias tempo médio de correção me parece ser mais alto do que deveria;

O meu foco nas próximas duas semanas seria a criação de novos processos de testes para combatermos a falta de testes regressivos e de smoke testes, também podendo trazer testes de compliance e integração caso necessário.

Ainda de maneira improvisada, começaria uma adaptação para o shift-left testing, já que os bugs estão sendo encontrados de maneira tardia, o time de qualidade começaria a atuar mais cedo no desenvolvimento. Para combatermos esse tempo médio de correção de 3 dias, verificaria a maneira que os bugs são documentados e adicionaria imagens, vídeos e sempre um "how to" para que os desenvolvedores possam replicar, além disso disponibilizar o time para auxiliar e tirar qualquer dúvida do time de desenvolvimento.

2) Como você estruturaria Smoke test, regressão e testes exploratórios? O que você NÃO testaria agora?

1. Smoke Tests

- a. Criação de casos de teste/test cases para avaliarmos o necessário;
- b. Realizamos em todas as builds;
 - Podendo ser automatizado;
- c. Foco em funcionalidades vitais/críticas para o produto;
- d. Caso o Smoke test seja aprovado, continuaremos com os próximos testes da build.

2. Teste de Regressão

- a. Criação de casos de teste/test cases para avaliarmos o necessário
- b. Sempre em Release Candidates;
 - Um teste de todas funcionalidades vitais para validar que o produto está pronto para ser lançado;
- c. Em grandes atualizações ou atualizações que mudam funcionalidades vitais;
- d. Após correções de bugs para avaliarmos o fix e se não deixou algum problema;
- e. Em preparação para o code freeze;

3. Teste Exploratórios

- a. Test case não é obrigatório mas poderia ser feito para termos um guia;
- b. Foco na criatividade e objetivo do teste;
- c. Sempre em novas features;

- d. Planejamento de sessões de playtest com outros times para captarmos novos edge cases;
- e. Fluxos inesperados;

4. O que não testaria

- a. Casos extremos;
- b. Polimento visual;
- c. Teste de localização;
- d. Áreas que estão estáveis e não são vitais;
- e. Áreas que não foram modificadas recentemente;

3) Considerando que os bugs são encontrados tardiamente, qual mudança você faria no fluxo para antecipar bugs?

Como dito anteriormente, eu sou um entusiasta do shift-left testing, trazendo o time para antes no ciclo de desenvolvimento de software. Desde apresentação de features a brainstorm, a área de qualidade sendo adicionada previamente pode encontrar e levantar questionamentos ou edge cases que não foram pensados por designers e desenvolvedores, dando assim mais tempo do QA criar cenários de testes e casos de teste.

4) Onde você alocaria o QA no ciclo de produção do jogo? Quais os momentos e responsabilidades?

Desde o começo, a visão de um QA é diferente da visão de um designer e um desenvolvedor, ele traria inputs diferentes para o projeto. Nisso, desde a primeira iteração de uma feature o QA pode estar lá, pode verificar a documentação para criação de casos de teste e muito mais.

- **Antes da implementação**
 - Início do Projeto/Pré-produção;
 - Criação de um issue tracker/bug tracker;
 - Verificar toda documentação;
 - Levantar dúvidas/possíveis problemas;
 - Criação de plano de teste com teste cases iniciais;
 - Apresentação da feature;
 - Levantar dúvidas sobre a feature;
 - Antecipar possíveis problemas;
 - Planning;
 - Começar a criação de um plano de teste para as implementações;
 - Criação de test cases com critérios de aceite para as novas implementações;
 - Identificar edge cases e riscos;
- **Durante a implementação**
 - Builds semanais
 - Smoke test das builds enviadas;
 - Testes exploratórios de novas implementações;
 - Validação do critério de aceite da nova implementação;
 - Documentação de issues/bugs e sugestões;
 - Validação das issues;
 - Teste regressivos se necessário;
 - Code freeze

- Smoke test na release candidate;
 - Teste regressivo na release candidate;
 - Revisão de bugs em aberto para verificar seus riscos;
- **Pós implementação**
 - Verificações em produção se necessário;
 - Validação de hotfixes;
 - Levantamento de bugs encontrados, severidade, quantidade e quantos bugs foram vazados para análise e apresentação das métricas;
 - Debater com o PO e desenvolvedores um melhor approach para bugs problemáticos

5) Considerando a estrutura do time, o que você delegaria e o que você faria?

- **Lead QA/QA Senior**
 - Planejamento e estruturação
 - Criação de plano de testes/test planning;
 - Documentação de processo;
 - Comunicação com outras áreas;
 - Testes críticos como release candidates, pré-freeze em conjunto com o time;
 - Mentoria aos QA juniores;
 - Adicionar eles nos rituais do time para se sentirem parte do processo;
 - Ensinar o frameworks de criação de test planning, test cases e documentação de issues/bugs;
- **QA Juniores**
 - Foco em testes de smoke, regressão e exploratório;
 - Documentação de issues/bugs;
 - Aprendizado dos frameworks, sistemas e metodologias;
 - Test Planning;
 - Test Cases;
 - Documentação de issues/bugs;
 - Shift-Left Testing;

6) Que iniciativa você proporia para elevar o nível do time de QA ao longo do próximo ciclo de 8 semanas?

Na primeira questão foi me dado duas semanas e eu tive como solução uma criação de estrutura/plano de testes provisória, eu usaria essas 8 semanas para desenvolver um plano de testes robustos para o produto, tomando conhecimento de todas necessidades e possibilidades. Implementando também o shift-left testing para que o time de qualidade atue antes no processo de desenvolvimento e para levantamento de métricas, analisando quantidade de bugs, severidade e quando foram criados. Assim conseguiríamos estruturar a equipe e os processos de maneira sucinta e efetiva para podermos alcançar os KPIs do projeto e uma qualidade maior, também validando o impacto na quantidade de bugs criados de alta severidade e de bugs criados tardiamente.

7) Durante freeze do release trimestral foi encontrado:

- 1 bug crítico encontrado
- Afeta 20% dos jogadores
- Correção: 2 dias

- Release planejado para amanhã a) Você bloqueia o release? Como comunicar sua decisão (seja ela de bloquear ou não o release?)

Acredito que tomar essa decisão só com essas informações seria precipitado, o foco seria fazer um risk assessment, analisaria o bug, como ele ocorre, quando ele ocorre, quem ele afeta e o que ele afeta. Assim conversaria com PO e equipe de desenvolvedores e traria essa análise, explicando para eles e debatendo quais possibilidades, desde um hotfix ou até mesmo uma war room para combater o problema.

Instruções de Entrega

- Formato livre (documento ou slides)
- Respostas curtas e estruturadas
- Priorize clareza e objetividade